Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

**Звіт**
**Про виконання лабораторної роботи №1**
# «ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. НАЙПРОСТІШІ АЛГОРИТМИ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Колесник А.А.

Перевірив:

Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

**Мета:** Вивчити основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв’язку математичних рівнянь.

## Хід роботи

## 1. Основні теоретичні відомості:

1. Алгоритм — це чітко і однозначно визначена послідовність дій, необхідна для досягнення поставленої мети.

2. Основні властивості алгоритмів: зрозумілість, однозначність, дискретність, масовість, скінченність, результативність, правильність.

3. Форми подання алгоритмів: вербальна (словесна), алгебраїчна, графічна (блок-схема) та за допомогою мов програмування. Графічна форма (блок-схема за ДСТУ) є основною для опису алгоритмів у документації.

## 2. Математична форма трикутника

a, b, c — довжини сторін трикутника.
p = (a + b + c) / 2 — формула обчислення площі трикутника за трьома сторонами a, b, c.

p – напівпериметр.

S = √(p · (p - a) · (p - b) · (p — c)) — формула Герона.

S – площа трикутника.

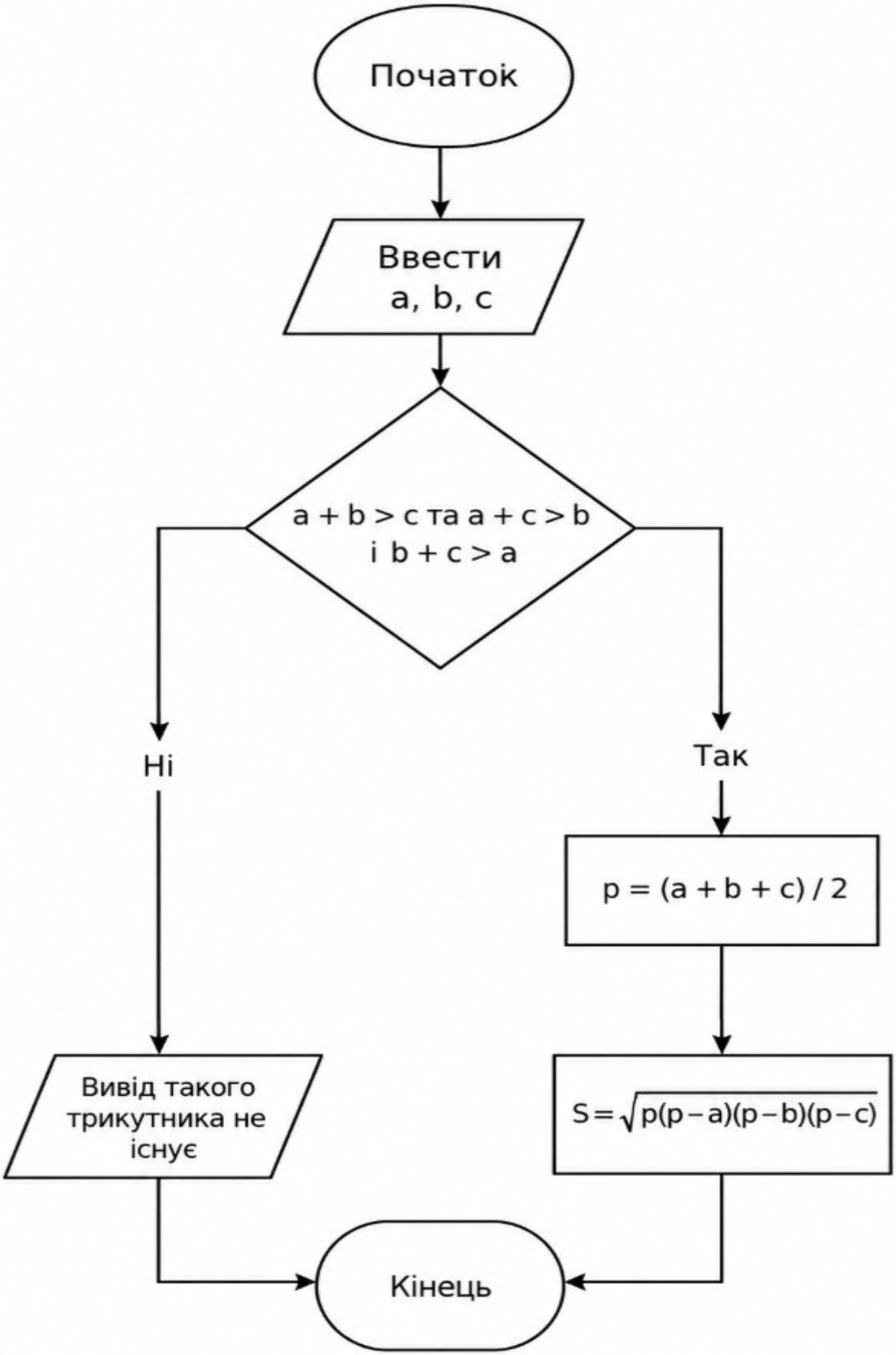
1. Ввести довжини сторін трикутника a, b, c.

2. Обчислити напівпериметр p.

3. Обчислити площу трикутника за формулою Герона.

4. Вивести значення площі S.

## 4. Графічна блок схема алгоритму для виконання цього рисунка, я використав сайт Canva, тому-що на мою думку там найпростіше робити таки схеми як на рисунку 1


Початок
Ввести
a, b, c
a + b > c та a + c > b
і b + c > a
Ні
Так
p = (a + b + c) / 2
Вивід такого
трикутника не
існує
$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$
Кінець

**(рисунок 1)**

**Висновок: У цій лабораторній роботі я навчився складати прості алгоритми, записав формулу площі трикутника та побудував його блок-схему.**